نموذج تفاصيل المشروع)إبداع 2027 - مرحلة التحكيم الإلكتروني)

Project Detail Form (Ibdaa 2027 – e-Judging Round)

Project Title	عنوان المشروع
عنوان المشروع بالعربية Project title in Arabic	**ACRS (نظام الاستجابة الآلية للاختراق): احتواء الهجمات السيبرانية في الأنظمة بأقل إجراء كافٍ وآمن، مع تجربة على حاسوب كمّي حقيقي**
عنوان المشروع بالإنجليزية Project title in English	**ACRS (Automated Compromise Response System): Safety-Gated Minimum-Action Cyberattack Containment, with a Real Quantum-Hardware Demonstration**

الحد الأقصى للعنوان ٢٠ كلمة، ويجب أن يصف العنوان محتوى المشروع بدقة.

Maximum 20 words each; the title must accurately describe the content of the project.

Category	المجال
المجال الرئيسي (تصنيف ابداع) Main category (Ibdaa)	**تصميم البرمجيات - Software Design**
المجال الفرعي Subcategory	**الأمن السيبراني (Cybersecurity)**

اختر من قائمة مجالات ابداع المعتمدة. اختيار المجال الخاطئ قد يوجّه مشروعك إلى مُحكِّم من تخصص آخر.

Choose from the official Ibdaa category list. A wrong category may route your project to a judge outside its field.

HOW TO FILL THIS FORM	كيف تملأ هذا النموذج
The Ibdaa Project Detail Form can be viewed as **one coherent scientific story**, in which each section naturally leads to the next. • **Section 1** begins with an abstract that gives the judge an overall picture of the project, what has been accomplished so far, and the main results, if	يمكن النظر إلى نموذج إبداع على أنـه **قصة علميـة واحـدة مترابطة**؛ • تبدأ في **القسم الأول** بملخص يعطي المحكّم الصورة العامة

للمشروع وما تم إنجازه وأبرز النتائج إن وجدت،

- ثم ينتقل **القسم الثاني** إلى أصل القصة بتحديد المشكلة الحقيقية أو الحاجة التي دفعت إلى تنفيذ المشروع وأهميتها،
- وبعد معرفة المشكلة يستعرض **القسم الثالث** ما توصل إليه الباحثون أو الحلول السابقة لمحاولة معالجتها وما بقي فيها من قصور أو فجوة،
- ومن هذه الفجوة تنشأ في **القسم الرابع** أهداف المشروع أو أسئلته البحثية أو فرضياته بصورة محددة وقابلة للقياس،
- ثم يوضح **القسم الخامس** ما الذي سيقدمه المشروع بشكل مختلف عن أقرب الدراسات أو الحلول السابقة وما الإضافة الجديدة التي يسعى إلى تحقيقها،
- وبعد تحديد الهدف والجِدّة يشرح **القسم السادس** المنهجية والخطوات والأدوات والتجارب التي سيستخدمها الباحث للوصول إلى هذا الهدف،
- ثم تأتي **نتائج القسم السابع** لتوضح ما الذي حدث فعليًا ومدى مساهمة النتائج في الإجابة عن أسئلة البحث أو تحقيق الأهداف ومقارنتها بما ورد في الدراسات السابقة،
- ويختتم **القسم الثامن** القصة ببيان ما تم إنجازه وما الخطوات المستقبلية القريبة لاستكمال المشروع وتطويره،
- بينما يدعم **القسم التاسع** جميع أجزاء القصة بالمراجع الموثوقة لكل معلومة أو ادعاء أو نتيجة سابقة، مع الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق تعليمات النموذج؛

وبذلك يجب أن يقود كل قسم طبيعيًا إلى القسم الذي يليه، بحيث يرى المحكّم مشروعًا واحدًا متماسكًا وليس تسع إجابات منفصلة.

any.

- **Section 2** then goes back to the starting point of the story by identifying the real-world problem or need that motivated the project and explaining why it matters.
- Once the problem is clear, **Section 3** reviews the most relevant previous research or existing solutions that have attempted to address the same problem, highlighting what has already been achieved and what gaps or limitations still remain.
- These gaps then lead directly to **Section 4**, where the project's objectives, research questions, or hypotheses are defined in a clear and measurable way.
- **Section 5** explains what the project will do differently from the closest previous studies or solutions and identifies the new contribution it aims to make.
- After defining the objective and the novelty, **Section 6** describes the methodology, procedures, tools, experiments, and analyses that will be used to achieve the objective.
- **Section 7** then presents the actual results, if available, and explains how they help answer the research questions or achieve the stated objectives, while also comparing them with previous work.
- **Section 8** completes the story by showing what has already been accomplished and outlining the near-future plan for continuing and developing the project.
- Finally, **Section 9** supports the entire story with credible references for every important claim, previous finding, or borrowed method, while also disclosing the use of artificial intelligence tools as required by the form.

In this way, each section should connect logically to the next so that the judge sees **one complete and well-structured project story rather than nine separate answers**.

١. اكتب بلغة واحدة فقط — العربية أو الإنجليزية. لا حاجة لكتابة النص باللغتين.

٢. بعض الأسئلة لها صيغتان: «بحث علمي» و«تصميم هندسي». أجب عن الصيغة التي تناسب مشروعك فقط.

3. تحت كل سؤال سطر بعنوان «ما يبحث عنه المُحكِّم». هذا هو أساس التقييم — اقرأه قبل أن تكتب.

4. إدراج النصوص الجداول والصور والرسوم البيانية داخل صناديق الإجابة فقط.

1. Write in one language only — Arabic or English. You do not need to write both.
2. Some questions have two versions: "Research" and "Engineering design". Answer only the version that fits your project.
3. Under every question is a line titled "What the judge looks for". This is the basis of the evaluation — read it before you write.
4. Write and insert tables, images, and charts inside the answer boxes only.

القسم ١: الملخص	80 – 400 words	SECTION 1: ABSTRACT
لخّص المشروع كاملاً في فقرة واحدة أو إثنين: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو تم بناءه، ولماذا هو مهم.		Summarize the entire project in 1-2 paragraphs: the problem, what you did, what you found or built, and why it matters.
ما يبحث عنه المُحكِّم ملخّص يمكن فهم المشروع منه بالكامل دون قراءة بقية النموذج: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو بنيته. نتائج ملموسة لا وعوداً عامة.		**What the judge looks for** An abstract from which the whole project can be understood without reading the rest of the form: the problem, what you did, and what you found or built. Concrete outcomes, not general promises.
المشكلة: عندما يُكتشف هجوم سيبراني، يُعزل النظام كله غالبًا، فتتوقف خدمات لم يصلها الهجوم أصلًا. ففي		

ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025
@mawhiba

هجوم WannaCry على النظام الصحي البريطاني عام 2017 تأثرت 80 جهة صحية، منها 46 جهة لم تكن مصابة لكنها أطفأت أنظمتها احتياطًا [1]، وتوقف أنظمة المستشفيات ولو لوقت قصير ارتبط بارتفاع وفيات المرضى [2].

ما قمنا به: بنينا ACRS، نظامًا يستقبل تنبيه الهجوم من أنظمة الكشف، ثم يقرر للشبكة كلها مرة واحدة أقل إجراء يكفي لاحتوائه: عزل الجهاز المخترق، أو تقييده بقطع اتصال المهاجم فقط، أو «تجزئة» الخادم الحرج بإبقاء اتصالاته الضرورية وقطع طرق المهاجم إليه. ويوازن القرار بين خطورة الهجوم وأهمية الجهاز والخدمات التي تعتمد عليه، وصغناه مسألة تحسين ثنائية (QUBO). وتراجع كل قرار بوابة سلامة بسيطة منفصلة عن المُحسِّن، فلا يُنفَّذ قرار يمس جهازًا حرجًا إلا بموافقة شخصين. وسجّلنا كل هدف وعتبته في Git قبل تجربته.

ما توصلنا إليه:

- **احتواء مع بقاء الخدمات:** على 259 سلسلة هجوم جديدة احتوى ACRS 97.7% مما يحتويه العزل الكامل (الهدف 80%). وبعد موافقة البشر على كل تصعيد أوقفت نسخته النهائية 6 خدمات مقابل 273 للعزل الكامل على 253 سلسلة أخرى، و70 مقابل 268 على 75 حالة من تقارير منشورة (حوادث حقيقية وخطط محاكاة هجمات حوّلها نموذج ذكاء اصطناعي، فنعدّها تجريبية).
- **سلامة مثبتة:** 0 قرارات غير آمنة في كل المجموعات؛ وخمس خصائص سلامة مثبتة رياضيًا على خمس شبكات اختبار (بعد إصلاح معلن لطبقة التنفيذ)؛ وتطابق التنفيذ في جدار حماية Linux حقيقي مع النموذج في 6,002 فحص؛ ولم تستطع تنبيهات مزوّرة على 1–3 أجهزة (شبكتا 12 و22) إيقاف أي خدمة.
- **عتاد كمّي حقيقي:** وجدت أفضل قراءة على حاسوب IBM الحل الأمثل لكل واحدة من 11 مسألة فرعية (حتى 16 كيوبت لكل منها، 75 مجموعًا) من شبكة 240 جهازًا، وكان احتمال أن تعطي القراءة الواحدة الأمثل أعلى من العشوائي بـ3 إلى 23 مرة، دون ادعاء تفوق كمّي.
- **ما لم يتحقق:** زمن قطع المهاجم على الحالات الحقيقية (118 مللي ثانية مقابل هدف 50، وتحقق تركيبيًا بـ 41)، والاحتواء في شبكة مصنع (0.792 مقابل 0.80).

الخلاصة: يمكن احتواء الهجوم مع استمرار الخدمة متى وصل التنبيه، وهو ما تطلبه الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في المملكة [3]. ونشرنا كل فشل كما هو.

القسم ٢: المشكلة والحاجة	100 – 800 words	SECTION 2: PROBLEM & NEED
بحث علمي: ما المشكلة الواقعية أو الفجوة المعرفية التي يعالجها مشروعك؟ ومن المتأثر بها؟ وما الدليل على أنها مشكلة حقيقية؟ تصميم هندسي: ما الحاجة التي يلبيها تصميمك؟ ومن صاحب هذه الحاجة؟ وما الدليل على أن الحلول الحالية غير كافية؟		Research: What real problem or gap in knowledge does your project address? Who is affected by it, and what evidence shows it is a real problem? Engineering design: What need does your design solve? Who has this need, and what evidence shows that existing solutions are not good enough?
ما يبحث عنه المُحكِّم مشكلة واقعية محددة وذات معنى، مع بيان أهميتها وصلتها بالواقع وإمكانية معالجتها فعلياً. برّر الأهمية ببيانات أو إحصائية أو مصدر موثوق. الوصف العام يحصل على تقييم منخفض.		**What the judge looks for** A specific, meaningful real-world problem, with its importance, its relevance, and whether it can realistically be addressed. Justify the importance with data, a statistic or a credible source. A general description scores low.

المشكلة وأهميتها: فكرنا في ACRS لأن بعض الأنظمة إذا توقفت ولو لوقت قصير قد تؤدي إلى خسائر

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba |

بشرية؛ فقد وجدت دراسة محكّمة على مستشفيات أمريكية أن الوفيات داخل المستشفى، بين المرضى المنوّمين لحظة بدء هجوم الفدية، ارتفعت 34–38% [2]، لأن الأنظمة التي يعتمد عليها الطاقم الطبي، كسجلات المرضى والمختبر، توقفت.

جزء كبير من الضرر يأتي من ردة الفعل لا من الهجوم:

- في هجوم WannaCry عام 2017 تأثرت 80 جهة صحية بريطانية، منها 46 جهة لم تكن مصابة لكنها أطفأت أنظمتها احتياطًا، وقُدّر إلغاء أكثر من 19,000 موعد طبي [1].
- في هجوم الفدية على Colonial Pipeline عام 2021 لم تُخترق الأنابيب نفسها بل أنظمة الإدارة، ومع ذلك أُوقف الخط كله احتياطًا [4].
- في المملكة أصاب فيروس «شمعون» عام 2012 أكثر من 30,000 جهاز في أرامكو، فأغلقت الشركة شبكتها الداخلية، بينما لم يتأثر إنتاج النفط لأنه كان على شبكات معزولة [5]؛ أي أن عزل الجزء الصحيح حمى الإنتاج، والإيقاف الشامل عطّل الباقي.

وبعض الأجهزة لا يجوز أن تمسها استجابة آلية: في 2017 استهدف هجوم «تريتون» نظام السلامة الذي يحمي العمال من الانفجارات في مصنع بتروكيماويات [6]، فأي إجراء على مثل هذه الأنظمة يجب أن يبقى قرارًا لشخص مسؤول.

والسرعة جزء من المشكلة: انتقل أسرع مهاجم سُجّل عام 2025 بين الأجهزة خلال 27 ثانية [7]، وهذا أسرع من أن يقرر فريق أمن بشري؛ فالاحتواء يجب أن يكون آليًا وفي أجزاء من الثانية، دون أن يفقد البشر القرار الحرج.

مثال يوضّح الفرق: في العزل الكامل، إذا اختُرق جهاز موظف في بنك يُوقَف النظام كاملًا حتى لا ينتشر الاختراق. أما ACRS فيعزل جهاز الموظف وحده، بينما تبقى الأنظمة السليمة تعمل. وإذا كان الجهاز المخترق خادمًا حرجًا، كالخادم الرئيسي للبنك، فإن عزله يوقف البنك كله؛ لذلك لا يعزله ACRS بل يجزّئه: يُبقي اتصالاته الضرورية ويقطع طرق المهاجم فقط.

في المملكة: تشدد الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 على إدارة الحوادث وصمود الخدمات أثناءها [3]. ومع التحول الرقمي يزداد اعتماد الخدمات على الأنظمة؛ فتطبيق «نسك» وحده تجاوز 30 مليون مستخدم من 190 دولة ويقدم أكثر من 100 خدمة رقمية للحجاج والمعتمرين [8]، وتوقف مثل هذه الأنظمة في موسم الحج يمس ملايين الناس في وقت قصير.

الفئة المتأثرة: المرضى، وعملاء البنوك، والحجاج، وكل من يعتمد على الخدمات الحيوية؛ والموظفون الذين يفقدون أنظمتهم؛ وفرق الأمن التي تقرر العزل تحت ضغط الوقت.

قابلية المعالجة: المشكلة قابلة للحل فعليًا لأنها مسألة تحسين محددة، والمدخلات التي يحتاجها ACRS (خطورة التنبيه، وأهمية الجهاز، والخدمات التي تعتمد عليه) متوفرة عادةً لدى فرق الأمن في أدوات إدارة الأصول وأنظمة الكشف التي تطلبها الضوابط الأساسية [3].

سؤال البحث: هل يمكن اختيار أقل إجراء احتواء يكفي للشبكة كاملة، وبسرعة تسبق المهاجم، بدل العزل الشامل، دون كسر أي قاعدة سلامة، ودون أن يصبح النظام سلاحًا في يد مهاجم يزوّر التنبيهات؟

القسم ٣: الخلفية العلمية والأعمال السابقة	150 – 1000 words	SECTION 3: BACKGROUND & PRIOR WORK

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

ما المعروف مسبقاً في هذا الموضوع؟ وما الذي جُرِّب من قبل؟ لخّص أهم الأبحاث المنشورة أو الحلول القائمة ذات الصلة المباشرة بمشروعك. استشهد بثلاثة مصادر على الأقل وأشر إليها بالأرقام داخل النص[1], [2], [3]، وأدرجهم في القسم 9	What is already known, and what has already been tried? Summarize the most relevant published research or existing solutions. Cite at least three sources and refer to them by number in the text: [1], [2], [3]. List them in Section 9
ما يبحث عنه المُحكِّم مصادر حديثة وذات صلة وموثوقة تُظهر فهمك للمعرفة القائمة وما المشكلة في الحلول الموجودة، مع بيان واضح لكيفية بناء مشروعك عليها أو تحسينه لها أو اختلافه عنها. يجب توثيق كل مصدر توثيقاً صحيحاً؛ والمعلومات العامة من محركات البحث لا تكفي.	**What the judge looks for** Recent, relevant, and credible sources showing that you understand the existing knowledge, the shortcomings of existing solutions, and a clear statement of how your project extends, improves on, or differs from it. Every source must be properly cited; general information from a search engine is not enough.

من الكشف إلى الاستجابة. نظام الكشف يكتشف الهجوم ويحدد مكانه، أما نظام الاستجابة فيتصرف دفاعيًا لإيقافه [9]. وACRS نظام استجابة: يستقبل التنبيه من أنظمة الكشف الموجودة، ثم يقرر أنسب رد. وتبيّن مراجعتان لأنظمة الاستجابة [10][11] أن أكثرها يرد على كل جهاز وحده بقواعد ثابتة، دون موازنة بين الخطر وأهمية الجهاز وما يعتمد عليه من خدمات في الشبكة كاملة.

وتنقسم طرق اختيار الرد في هذه المراجعات إلى أربع عائلات: قواعد ثابتة يكتبها الخبير، واختيار بحسب التكلفة والفائدة، ونماذج الألعاب والتعلم المعزز التي تتعلم الرد من التجربة، وهي أنشط اتجاه بحثي حاليًا [12][13]، والتجزئة المسبقة للشبكة. ولكل عائلة قصور: القواعد لا ترى الشبكة كاملة، والتكلفة والفائدة تُحسب لكل هجوم وحده، والتعلم يصعب إثبات سلامته، والتجزئة المسبقة لا تتغير أثناء الهجوم.

أبرز الحلول والأبحاث السابقة، وما ينقصها لمشكلتنا:

العمل	ما يقدمه	ما ينقصه لمشكلتنا
Wazuh، مفتوح المصدر [14]	استجابة نشطة: ينفّذ أمرًا (حجب أو عزل) عند كل تنبيه	لكل تنبيه وحده؛ لا يرى الخدمات ولا الأجهزة الممنوع عزلها
Microsoft Defender [15]	يعزل الأجهزة آليًا بحسب خطورة الهجوم	الأجهزة الحرجة تُستثنى يدويًا بقائمة ثابتة
براءة CrowdStrike [16]	درجات احتواء لكل جهاز	القرار لكل جهاز وحده، لا للشبكة
Shameli-Sendi وزملاؤه، 2018 [17]	اختيار الرد الأمثل بحسب تكلفته وفائدته	لكل هجوم، دون بوابة سلامة منفصلة
Bozorgchenani وزملاؤه، 2024 [18]	موازنة الأمن مع جودة الخدمة في شبكات 5G	لا بوابة سلامة، ولا اختبار لتنبيهات مزوّرة
Hammar وStadler، 2022 و2024 [19][12]	تعلّم توقيت الاستجابة الأمثل أمام مهاجم يغيّر سلوكه	متى يتدخل، لا أي درجة احتواء لكل جهاز؛ والسياسة متعلَّمة بلا بوابة مثبتة
Hammar وزملاؤه، 2025 [13]	استجابة تتكيف آنيًا مع نموذج المهاجم	لا تجزئة للخادم الحرج، ولا إثبات سلامة قبل التنفيذ
CybORG، 2021 [20]	بيئة لتدريب وكلاء دفاع بالتعلم المعزز	سلامة القرار المتعلَّم يصعب إثباتها قبل التنفيذ
الثقة المعدومة، NIST [21]	تجزئة الشبكة مسبقًا	لا تحدد أي جهاز يُعزل أثناء الهجوم

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

Cogburn وزملاؤه، 2026 [22]	QAOA على حاسوب IBM لتقسيم حركة شبكة مصائد	بلا قيود سلامة، ونسبة تكلفة 0.70 عند 110 كيوبت

الأسس التي بنينا عليها، ولماذا اخترناها:

- **QUBO:** طريقة تصوغ القرار كخيارات «نعم لا» (أعزل هذا الجهاز؟)، لكل ترتيب منها تكلفة، فتُختار أقلها تكلفة [23][24]. اخترناها لأن قرارات الاحتواء مترابطة: قد يبدو عزل جهاز حلًا جيدًا وحده، لكن تحته خدمات تعتمد عليه، وQUBO يحسب أثر كل قرار على الآخر في الشبكة كاملة مرة واحدة. وهو الشكل نفسه الذي تحله الحواسيب الكمّية بخوارزمية QAOA [25]، فأمكن تجربته على عتاد حقيقي.
- **مبدأ Simplex [26]:** نظام بسيط موثوق يراقب نظامًا ذكيًا معقدًا ويوقفه إذا أخطأ، كالفرامل في السيارة ذاتية القيادة. فالذكي في ACRS هو المُحسِّن، والبسيط هو بوابة السلامة؛ فإذا انخدع المُحسِّن بتنبيهات مزوّرة وقرر عزل خادم حرج، أوقفت البوابة القرار حتى يوافق عليه شخصان. واخترناه لأن البوابة البسيطة يمكن إثبات خصائصها رياضيًا، أما المُحسِّن فلا؛ وأثبتناها بحلّال HiGHS الدقيق [27]، وأدوات مثل Z3 [28] بديل معروف لذلك. وفكرة «الدرع» في التعلم المعزز الآمن [29] قريبة، لكنها لا تتناول التجزئة ولا تزوير التنبيهات.

الفجوة البحثية: لم نجد في الأبحاث ولا الحلول التجارية التي راجعناها نظامًا يجمع ثلاثة أمور معًا: (1) قرار احتواء واحد للشبكة كاملة يوازن خطورة الهجوم وأهمية الجهاز وما يعتمد عليه؛ (2) بوابة سلامة منفصلة مثبتة رياضيًا تُبقي القرار الحرج للبشر؛ (3) صمود مُختبَر أمام مهاجم يزوّر التنبيهات. ومن هذه الفجوة بنينا أهداف القسم 4.

SECTION 4: OBJECTIVES	80 – 250 words	القسم ٤: الأهداف
Research: State your research question(s) or your hypothesis. What exactly are you testing, and what result would prove or disprove it? Engineering design: State your design goal and the specific requirements your solution must meet (cost, size, accuracy, speed, safety...). How will you know the design succeeded?		بحث علمي: اذكر سؤال (أو أسئلة) البحث أوالفرضية. ما الذي تختبره تحديداً؟ وما النتيجة التي تُثبت الفرضية أو تنفيها؟ تصميم هندسي: اذكر هدف التصميم والمتطلبات المحددة التي يجب أن يحققها الحل (التكلفة، الحجم، الدقة، السرعة، السلامة...). وكيف ستعرف أن التصميم قد نجح؟
What the judge looks for Objectives that are clear, focused, testable and measurable, that follow logically from the problem in Section 2, and that align with the method you describe in Section 6. “Improve the environment” is not an objective; “reduce filtration time by 30% at the same cost” is.		**ما يبحث عنه المُحكِّم** أهداف واضحة ومحددة وقابلة للاختبار والقياس، مستمدة منطقياً من المشكلة في القسم ٢، ومتوافقة مع المنهجية التي تصفها في القسم ٦. «تحسين البيئة» ليست هدفاً؛ أما «خفض زمن الترشيح بنسبة ٣٠٪ عند التكلفة نفسها» فهو هدف.

لسد هذه الفجوة سجّلنا في Git، قبل كل تجربة، خمس فرضيات بأرقام قابلة للقياس، وحددنا لكل منها مجموعة الاختبار في القسم 6:

- **H1 الاحتواء:** (أ) نسبة الاحتواء ≤ 0.80 من العزل الكامل (فترة Wilson 95%)؛ (ب) خدمات متوقفة أقل منه (Wilcoxon، α = 0.05). المجموعتان أ ود.
- **H2 السلامة:** 0 قرارات تعزل جهازًا ممنوعًا عزله، والفشل الصامت ≤ 2% (Wilson، 95%). المجموعات أ وب ود.

@mawhiba
ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025

- **H3 السرعة:** زمن قطع المهاجم < 50 مللي ثانية في 95% من الحالات. المجموعة ب.
- **H4 الحاسوب الكمّي (استكشافي):** يجد الحل الأمثل في ≤ 75% من المسائل. المجموعة ج.
- **H5 الصمود:** مهاجم يزوّر التنبيهات يوقف خدمات أقل منه في العزل الكامل. المجموعة أ. (حدّ أولي متساهل؛ والاختبار الأقوى، مهاجم يعرف الكود، مسجّل في القسم 8).

تعريفات: «محتوى» يعني ألا يبقى مسار مفتوح من جهاز مخترق إلى خادم حرج سليم، وأن يُعزل أو يُجزّأ كل مخترق خطورته 7 فأكثر (فئة High في CVSS [30]). و«الفشل الصامت» هجوم لم يُحتوَ ولم يُحَل للبشر. و«وجد الأمثل» أن أفضل قراءة كمّية تساوي الحل الدقيق.

الربط بسؤال البحث: H1 تقيس «أقل إجراء يكفي»، وH3 «بسرعة تسبق المهاجم»، وH2 «دون كسر قاعدة سلامة»، وH5 «دون أن يصبح سلاحًا بيد مهاجم»، وH4 استكشافية.

وتُقبل الفرضية إذا تحقق رقمها على بيانات جديدة لم يُصمَّم عليها النظام، وتُرفض إذا لم يتحقق، وننشر الحالتين؛ فلو لم نسجلها مسبقًا لأمكن تعديل الهدف بعد رؤية النتيجة، كمن يرسم الهدف حول السهم بعد أن يرميه.

القسم ٥: الأصالة	50 – 250 words	SECTION 5: NOVELTY
ما الجديد في مشروعك مقارنةً بالأعمال السابقة المحددة التي ذكرتها في القسم ٣؟ ماهي الاضافة العلمية للمشروع؟ حدّد أقرب دراسة أو حل قائم، واذكر بوضوح ما يفعله مشروعك ولا تفعله تلك الأعمال.		What is new in your project compared with the specific prior work you cited in Section 3? What is the contribution to the field of study? Name the closest existing study or solution, and state plainly what your project does that it does not do.
ما يبحث عنه المُحكِّم عمل يتجاوز تكرار ما هو قائم أو تعديله تعديلاً طفيفاً، ويُظهر تفكيراً مستقلاً. حدّد أقرب دراسة أو حل قائم واذكر ما يفعله مشروعك ولا تفعله. عبارة «لا يوجد له مثيل» دون مقارنة تُضعف التقييم ولا تقوّيه.		**What the judge looks for** Work that goes beyond replicating or slightly modifying what already exists, and that shows independent thinking. Name the closest prior study or solution and state what yours does that it does not. A claim that "nothing like it exists", with no comparison, weakens the evaluation rather than strengthening it.

أقرب الحلول تقرر لكل جهاز أو هجوم وحده. والإضافة العلمية والتقنية:

- **قرار احتواء واحد للشبكة بثلاث درجات:** اختيار «التجزئة» تلقائيًا للخادم الحرج رفع الاحتواء على 259 سلسلة من 0.55 (v5 بلا تجزئة) إلى 0.977. التجزئة نفسها معروفة [21]؛ الجديد أن المُحسِّن يختارها ضمن القرار.
- **بوابة سلامة مثبتة لكل المدخلات:** خمس خصائص سلامة مثبتة رياضيًا على خمس شبكات (بعد إصلاح معلن لطبقة التنفيذ)، وصمود أمام كل تزوير لـ1–3 أجهزة على شبكتي 12 و22 جهازًا.
- **«أصغر عقوبة آمنة»:** أثبتنا أنها لا تغيّر الحل الأمثل، وبها وجد العتاد الكمّي الأمثل الدقيق؛ وأقرب عمل كمّي [22] قاس متوسط نسبة التكلفة (0.96 عند 16 كيوبت)، فالمقارنة تقريبية.

مقارنة مباشرة بأقرب الحلول

الخاصية	[17]	[18]	Defender [15]	CrowdStrike [16]	ACRS
قرار واحد للشبكة	لكل هجوم	جزئيًا	لا	لكل جهاز	نعم
درجات احتواء	نعم	نعم	لا	نعم	نعم + تجزئة

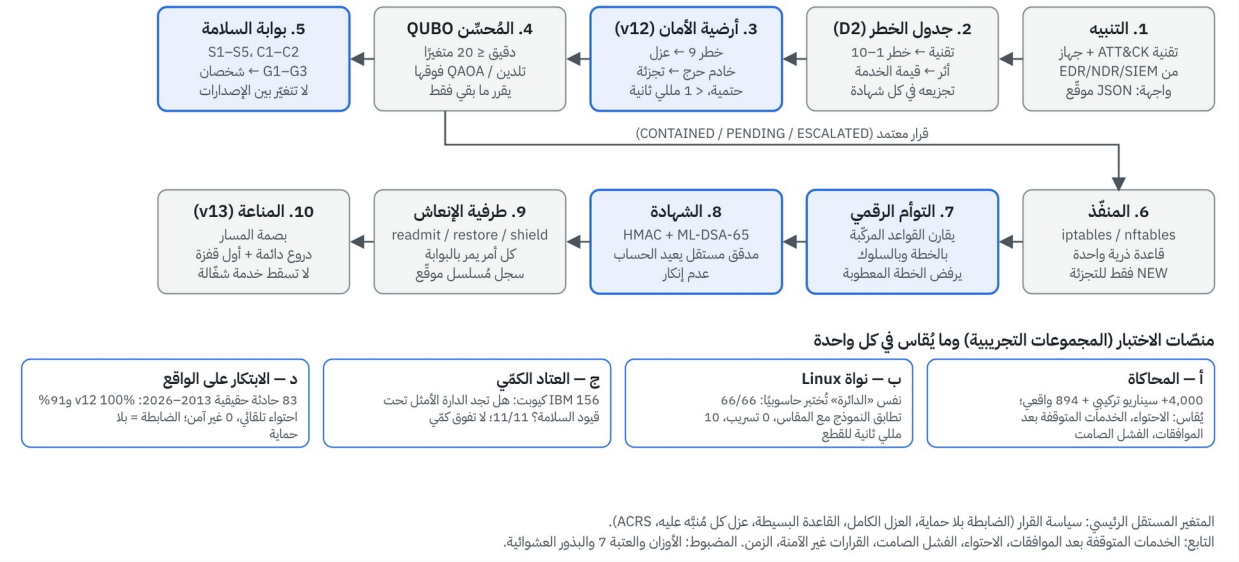
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

بوابة سلامة مثبتة	لا	لا	استثناء يدوي	لا	نعم
اختبار التزوير	لا	لا	غير منشور	غير منشور	نعم

مقارنة رقمية بحل قائم: نفّذنا سياسة على نمط الاستجابة النشطة في Wazuh [14] (عزل كل مُنبَّه عليه): على الـ75 حالة أوقفت 268 خدمة مقابل 70 لـACRS، واتخذت مع السيناريوهات الواقعية 13 قرارًا غير آمن مقابل 0.

أين الإضافة إذن؟ ليست في الحلّال: الحلّال الجشع وجد الأمثل أيضًا في 1,017 مسألة (القسم 7). الإضافة في صياغة القرار الموحّدة، وبوابة السلامة المثبتة، واختبار التزوير. واخترنا QUBO لأن الحلّالات الدقيقة والتقريبية والكمّية تحلها كلها، فنتحقق من القرار بأكثر من طريقة. ولا ندّعي أن QUBO أو QAOA جديدتان.

شكل 1: الرسم الهندسي لـ ACRS — المكوّنات، الواجهات، وما يُقاس عند كل واجهة



شكل 1: الرسم الهندسي للنظام: المكوّنات وواجهاتها، وما يُقاس عند كل واجهة، ومنصّات الاختبار

القسم ٦: المنهجية | 200 – 1000 words | SECTION 6: METHODOLOGY

بحث علمي: صف إجراءاتك خطوة بخطوة — المتغيرات (المستقل والتابع والضابطة)، والمواد والأجهزة، وحجم العينة، وعدد التجارب والتكرارات، وكيف حلّلت البيانات. يجب أن يتمكن طالب آخر من إعادة عملك اعتماداً على هذا الوصف وحده.

تصميم هندسي: صف كيف بنيت الحل واختبرته — التصميم ومكوناته، والأدوات والبرامج المستخدمة، والنسخ أو التحسينات المتتالية التي مررت بها وسبب تغييرها، وبروتوكول الاختبار الذي تحققت به من المتطلبات المذكورة في القسم ٤.

Research: Describe your procedure step by step — variables (independent, dependent, controlled), materials and instruments, sample size, number of trials and repetitions, and how you analyzed the data. Another student should be able to repeat your work from this description alone.

Engineering design: Describe how you built and tested your solution — the design and its components, tools and software used, the versions or iterations you went through and why you changed them, and the test protocol you used to check the solution against the requirements in Section 4.

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

ما يبحث عنه المُحكِّم

تحديد المتغيرات والضوابط والافتراضات والقيود، وتبرير المواد والأدوات والإجراءات لا مجرد سردها. ويُتوقع تعدد التجارب أو دورات التحسين لإثبات موثوقية النتائج. وعلى مشاريع التصميم الهندسي أن تُظهر مساراً منهجياً: تحديد ← تصميم ← بناء ← اختبار ← تحسين، مع تبرير قرارات التصميم. الوصف العام دون أرقام هو أكثر أسباب ضعف التقييم شيوعاً.

What the judge looks for

Variables, controls, assumptions and constraints identified, and materials, tools and procedures justified rather than merely listed. Multiple trials or design iterations are expected to establish reliability. Engineering projects should show a systematic define → design → build → test → refine process with design decisions justified. Vague description without numbers is the most common cause of a weak evaluation.

1. مراحل التطوير وتبريرها. طوّرنا النظام على مراحل، لكل مرحلة سؤال: v1–v4 النموذج وصياغة QUBO؛ v5 بوابة السلامة والتصعيد للبشر؛ v7 إضافة «التجزئة» بعد فشل الاحتواء على سلاسل الهجوم؛ v8–v9 التنفيذ في Linux والتأكيد على بيانات جديدة؛ v10 قطاعات أخرى؛ v11–v13 حوادث حقيقية و«أرضية الأمان»؛ v14 الإثبات الرياضي؛ وE7–E9 العتاد الكمّي. واخترنا المحاكاة ثم التنفيذ في نواة Linux معزولة، لأن تجربة العزل على شبكة مؤسسة حقيقية غير آمنة وغير مسموحة.

2. التسجيل المسبق. قبل كل تجربة كتبنا فرضياتها وعتباتها في ملف مستقل وحفظناه في Git وحده، ثم الكود، ثم النتائج (16 تسجيلًا: 13 إصدارًا، وتجربتا E8 وE9، والاختبار الأعمى المسجّل الذي يُنفَّذ في نوفمبر)، فتاريخ كل خطوة مثبت في سجل المستودع.

3. تصميم التجربة. المجموعة الضابطة بلا حماية: الهجوم نفسه يُشغَّل بلا قرار. وتُقارن بها أربع مجموعات على السيناريوهات نفسها. «العزل الكامل الآمن» يعزل كل مخترق يجوز عزله، و«القاعدة البسيطة» تعزل المخترق غير الحرج وتجزّئ كل خادم حرج مخترق أو متصل بمخترق.

المجموعة	ما يُختبر	العينة النهائية (البذرة)	الفرضية
الضابطة	الهجوم بلا حماية	16 لحظة حقيقية	خط الأساس
أ	أربع سياسات: العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل مُنبَّه عليه، ACRS	259 سلسلة (7008)، وللتأكيد 253 (v9)، و 894 واقعيًا (12012)، وكل تزوير لـ1–3 أجهزة	H1، H2، H5
ب	الخطة ← قواعد iptables ← اتصالات TCP حقيقية ← مقارنة بالنموذج	نواة Linux معزولة: 6,002 فحص و66 سيناريو	H2، H3
ج	القرار نفسه على دارة كمّية	ثلاثة حواسيب IBM؛ 11 مسألة (E9)	H4
د	النظام الكامل v12	83 حادثة: 16 لحظة داخل العينة + 207 خارجها	H1، H2

4. النموذج والقرار. الشبكة = أجهزة (لكل جهاز: هل يجوز عزله، وهل هو حرج، وكلفة تعطيله) + خدمات (لها نسختان واعتماديات) + روابط يتنقل عبرها الهجوم. ولكل جهاز مخترق قرار: عزل، أو تقييد، أو تجزئة للخادم الحرج. ودالة التكلفة، حيث x تساوي 1 عند العزل:

$$E(x) = \Sigma\, r_i(1-x_i) + 0.5\cdot\Sigma\, r_i(1-x_i)(1-x_j) + \Sigma\, d_i\cdot x_i + \Sigma\, V_s\cdot x_a\cdot x_b + BIG\cdot\Sigma\, x_k$$

الحدود بالترتيب: الخطر المتبقي r، وانتشاره من مخترق i إلى خادم حرج j، وكلفة تعطيل الجهاز d، وقيمة الخدمة V إذا سقطت نسختاها أو ما تعتمد عليه، وعقوبة BIG للأجهزة الممنوع عزلها. وأضاف v7 متغير التجزئة. وفي التجارب الكمّية استبدلنا BIG بـ«أصغر عقوبة آمنة» = 1 + مجموع المعاملات التي تمس متغير التجزئة، وأثبتنا أن أي حل يعزل الخادم ويجزّئه معًا يتحسن بإطفاء التجزئة، فالحل الأمثل لا يتغير، وتحقق منه حلّال دقيق. والأوزان في الملف qubo_builder.py بالمستودع.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

5. المتغيرات.

النوع	المتغير	القيم أو طريقة القياس
مستقل	سياسة القرار	الضابطة، العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل مُنبَّه عليه، ACRS v5/v7/v9/v12
مستقل	حجم الشبكة والقطاع	12–240 جهازًا؛ صحي، صناعي، مصرفي، جامعي
مستقل	نوع الهجوم	عشوائي، سلاسل تنقّل جانبي، تزوير، انتشار فدية، حوادث حقيقية
تابع	الاحتواء، الخدمات المتوقفة، الفشل الصامت، غير الآمن	عدّ لكل سيناريو
تابع	زمن القرار وزمن القطع	مللي ثانية (الوسيط وp95)
مضبوط	الأوزان، قواعد السلامة، عتبة الخطورة 7، البذور	مثبتة في التسجيل المسبق

6. خطوات كل سيناريو: بناء QUBO من الشبكة ← الحل (بحث شامل حتى 20 متغيرًا، أو تلدين محاكى، أو QAOA، والتحقق بحلّال دقيق MILP) ← تصنيف بوابة السلامة: مرفوض، أو محتوى، أو موافقة شخصين، أو فشل صامت ← التوقيع (HMAC) والسجل ← التنفيذ والقياس.

7. البيانات والعينات. صُمم النظام على 40 سيناريو تطوير فقط، ثم كان كل اختبار على بيانات جديدة ببذرة لم تُستخدم (أكثر من 4,000 سيناريو تركيبي؛ العينات النهائية وبذورها في جدول المجموعات). ويُحذف كل سيناريو يكرر سيناريو تطوير أو سابقًا (قاعدة مسجّلة منذ v4، ويُنشر العدد: مثلًا 141 من 400 سلسلة، فبقيت 259). والسلاسل مربوطة بتقنيات MITRE ATT&CK [31]. وللتزوير: كل مجموعات 1–3 أجهزة (بحث شامل) + 20,000 عشوائية. و«المولّد الواقعي»: 894 سيناريو من 3 قطاعات، بشبكات 20–60 جهازًا، ونسبة أجهزة ممنوع عزلها 0–30%، وبذرة 12012. والحوادث الحقيقية حُوّلت بقواعد مسجّلة مسبقًا: كل جهاز مذكور في التقرير يصبح عقدة، وكل حركة جانبية موصوفة رابطًا، والأجهزة المخترقة لحظة الاكتشاف هي التنبيه، وخطورتها من تقنية ATT&CK بجدول ثابت (الفدية 9، والوصول الأولي 5)، من مصادر NAO [1] وPwC [32] و The DFIR Report [33] وMITRE Attack Flow [34] وCISA [35]: 8 حوادث (16 لحظة) ثم 75 حالة (207 لحظات، منها خطط محاكاة خصوم منشورة). والمحوّل نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان، وهذا قيد معلن.

8. التحقق الفعلي. نفّذنا القرارات بـ iptables على اتصالات TCP حقيقية في بيئة معزولة، وقارنّا توقع النموذج بما حدث في كل اتصال (6,002 فحص في v8، و1,693 في v12). وزمن القطع يُقاس من صدور القرار حتى أول محاولة محجوبة للمهاجم. وقسنا زمن القرار عند 100 و300 و1,000 جهاز، وتحت فيضان 1,000 تنبيه.

9. الإثبات الرياضي (v14). عاملنا المُحسِّن كأنه غير موثوق يمكن أن يُخرج أي قرار، وصغنا خمس خصائص: (1) لا عزل تلقائي لجهاز ممنوع عزله؛ (2) ولا لخادم حرج؛ (3) كل عزل تلقائي لجهاز مُبلَّغ عنه؛ (4) التجزئة للخوادم الحرجة فقط؛ (5) لا عزل تلقائي إذا رفع كاشف التزوير إنذارًا. ثم طلبنا من حلّال HiGHS [27] (برنامج 0/1 دقيق) إيجاد أي مدخل يخالفها؛ فإن لم يوجد فالخاصية مثبتة لكل المدخلات. وقارنّا النموذج بالكود الحقيقي على 2,000,000 مدخل عشوائي، وزرعنا 15 خطأ للتأكد أن الأداة تكشفها.

10. العتاد الكمّي. على ibm_marrakesh وibm_kingston وibm_fez: نضبط زوايا QAOA على المحاكي (بالمتوسط أو CVaR [36])، ونتحقق أن الدارة تطابقه، ثم نرسل 4,000–10,000 قراءة مع تقليل الضوضاء. وفي E9 بسّطنا قرار شبكة من 240 جهازًا إلى 132 متغيرًا دون تغيير الأمثل: 57 متغيرًا مستقلًا حُسمت كلاسيكيًا، و75 كيوبت في 11 مسألة مترابطة شغّلناها معًا في دارة واحدة.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

11. التحليل الإحصائي. فترات ثقة (95%) Wilson، وMcNemar الدقيق أحادي الطرف، وWilcoxon أحادي الطرف للخدمات المتوقفة، واختبار ثنائي الحد مقابل العشوائي، وتصحيح Holm، و$\alpha = 0.05$، وحساسية كل وزن ±50% (9 مستويات).

12. الأدوات.

الأداة	الغرض
Python 3.13.16، NumPy 2.5.3، SciPy 1.18.1 (HiGHS)	النموذج، والحل، والإحصاء، والإثبات
Qiskit 2.5.2 وqiskit-ibm-runtime 0.50.0، وحساب IBM Quantum المجاني	الدارات الكمّية وتشغيلها
Linux وiptables وDocker	تنفيذ القرارات في بيئة معزولة
Git وGitHub Actions	التسجيل المسبق، و201 اختبار آلي مع كل تغيير
بيئة Claude البرمجية (Linux سحابي) وحاسوب الطالب	المحاكاة والنواة بتوجيه الطالب؛ وتجارب IBM وإعادة الإنتاج على حاسوب الطالب وحسابه

13. إعادة الإنتاج. أمر واحد (make hassan-repro) يعيد نتائج v7/v8 الأساسية، وأعاده الطالب على حاسوبه (786 ثانية) فتطابقت نتائج جدول 1 رقمًا برقم.

القسم ٧: النتائج والمناقشة	50 – 1500 words	SECTION 7: RESULTS AND DISCUSSION
اعرض بياناتك الفعلية. أدرج جدولاً أو رسماً بيانياً واحداً على الأقل يحتوي على قياسات حقيقية، واذكر حجم العينة وعدد التجارب، ثم اشرح ما تدل عليه البيانات. ماذا تعني نتائجك؟ وكيف تقارَن بالأعمال السابقة المذكورة في القسم ٣؟ اذكر قيدين حقيقيين على الأقل في عملك، ثم بيّن الأثر الفعلي أو المتوقع — علمياً أو تقنياً أو بيئياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً. إن لم تكن قد جمعت بيانات بعد، فاذكر ذلك بوضوح مع بيان ما أنجزته حتى الآن. الإفصاح الصادق يُقيَّم أفضل من ادعاء غير مدعوم بدليل.		Present your actual data. Include at least one table or chart containing real measurements, and state the sample size and the number of trials. Explain what the data shows. What do your results mean, and how do they compare with the prior work in Section 3? State at least two real limitations of your work. Then describe the actual or potential impact — scientific, technical, environmental, economic or social. If you have not yet collected data, say so clearly and state exactly what you have completed so far. An honest statement is judged better than an unsupported claim.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

ما يبحث عنه المُحكِّم

بيانات مجموعة بطريقة منهجية وموثقة، وكافية كمّاً ونوعاً لدعم استنتاجاتك، مع تطبيق تحليل مناسب وربط النتائج بأهداف القسم ٤. وعلى مشاريع التصميم الهندسي عرض بيانات الأداء في عدة ظروف أو دورات، بما في ذلك حدود التصميم. والمشروع الذي يصف نتائج دون عرضها يُعامَل كمشروع بلا نتائج. استنتاجات نابعة من بياناتك أنت، وإدراك واضح لأوجه عدم اليقين والقيود ومصادر الخطأ. وفي الأثر، حدّد المستفيدين أو حالات الاستخدام بعينها وأي اعتبارات أخلاقية أو بيئية — لا منفعة عامة. ذكر القيود يقوّي التقييم، وإخفاؤها يُضعفه.

What the judge looks for

Data collected systematically and documented, in enough quantity and quality to support your conclusions, with an appropriate analysis applied and results linked back to the objectives in Section 4. Engineering projects should show performance data across several conditions or iterations, including where the design falls short. A project that describes results without showing them is treated as having no results. Conclusions that follow from your own data, and clear awareness of your uncertainties, limitations, and sources of error. For impact, name specific beneficiaries or use cases, and any ethical or environmental implications — not a general benefit. Stating limitations strengthens the evaluation; hiding them weakens it.

النتيجة الرئيسية: احتوى ACRS الهجوم بقرار للشبكة كاملة وأبقى الخدمات تعمل: على 259 سلسلة جديدة احتوى 97.7% مما يحتويه العزل الكامل، وفي النسخة النهائية (v12) أوقف بعد موافقة البشر 6 خدمات مقابل 273 للعزل الكامل على 253 سلسلة، و70 مقابل 268 على 75 حالة من تقارير منشورة، دون أي قرار غير آمن.

ملخص: الفرضيات المسجّلة مسبقًا في القسم 4 ونتائجها (بين القوسين فترة ثقة 95% Wilson)

الفرضية	الحد المسجّل	النتيجة	الحكم
H1 الاحتواء	0.80 على الأقل	نسبة إلى العزل الكامل: 0.977 (0.95–0.99)؛ بنك 0.902 (0.85–0.94)؛ جامعة 0.839 (0.78–0.88)؛ مصنع 0.792 (0.73–0.84). والخدمات المتوقفة أقل في كل مجموعة	تحققت عدا المصنع (أقل من 0.80، والفترة تشمله)
H2 السلامة	0 غير آمن، وصامت 2% على الأكثر	0 غير آمن في كل المجموعات؛ صامت 0، عدا 1 في 199 عشوائيًا بالمصنع (الحد الأعلى 2.8%)	تحققت عدا عشوائي المصنع
H3 السرعة	أقل من 50 مللي ثانية (p95)	41 تركيبي؛ 118 على 66 حقيقية وواقعية	لم تتحقق على الحقيقي
H4 الكمّي	75% على الأقل	11/11 مسألة على جهازين	تحققت
H5 الصمود	أقل من العزل الكامل	أسوأ حالة في بحث شامل على شبكتي 12 و22: 0 مقابل 1	تحققت؛ مهاجم يعرف الكود لم يُختبر بعد

وفترتا الجامعة والمصنع تشملان 0.80؛ فنعدّ الجامعة نجاحًا غير حاسم، والمصنع فشلًا بالقيمة المسجّلة. وعلى الـ75 حالة من التقارير المنشورة احتُوي 188 من 207 لحظات تلقائيًا (91%، 0.86–0.94) والباقي 19 بإحالة للبشر، فالاحتواء الكلي 207/207.

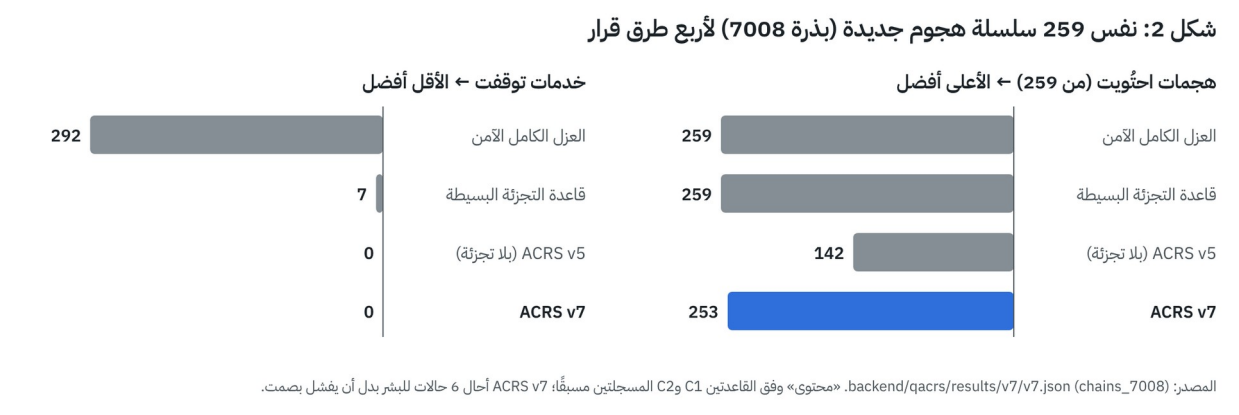
جدول 1: المقارنة على 259 سلسلة هجوم جديدة (بذرة 7008). العزل الكامل يحتوي الكل، لكن 164 منها لا تُنفَّذ إلا بموافقة البشر لأنها تمس أجهزة حرجة

الطريقة	محتوى	محتوى تلقائيًا	إحالة للبشر	فشل صامت	خدمات متوقفة قبل الموافقات
العزل الكامل الآمن	259	95	0	0	292
القاعدة البسيطة	259	259	0	0	7
ACRS v5 (بلا تجزئة)	142	142	117	0	0

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

الطريقة	محتوى	محتوى تلقائيًا	إحالة للبشر	فشل صامت	خدمات متوقفة قبل الموافقات
ACRS v7	253	253	6	0	0



شكل 2: الاحتواء والخدمات المتوقفة لأربع طرق قرار على نفس 259 سلسلة هجوم

التحليل: إضافة «التجزئة» رفعت الاحتواء التلقائي من 142 إلى 253 (McNemar، $p = 3.9\times10^{-34}$)، وخفضت الإحالة للبشر من 45.2% إلى 2.3%، والفشل الصامت 0 (الحد الأعلى 1.5%). والقاعدة البسيطة تحتوي الكل لكنها توقف 7 خدمات لأنها لا ترى النسخ البديلة (Wilcoxon، $p = 0.004$): النظر إلى الشبكة كاملة هو الفارق. وعلى بيانات لم تُستخدم أبدًا (v9) بلغ الاحتواء 0.980 على 253 سلسلة و0.995 على 187 هجومًا صحيًا، بلا قرار غير آمن ولا فشل صامت.

جدول 2: التعميم على قطاعات أخرى بالمحرّك والأوزان نفسها (v10)

الشبكة	السلاسل	الاحتواء	خدمات متوقفة (ACRS / العزل الكامل)	غير آمن
مصنع بأنظمة تحكم صناعي (48 جهازًا)	192	0.792	161 / 0	0
بنك (42 جهازًا)	193	0.902	388 / 1	0
جامعة (45 جهازًا)	192	0.839	218 / 13	0

وفي كل قطاع كانت الخدمات المتوقفة أقل من العزل الكامل (Wilcoxon، $p < 10^{-14}$). وفي المصنع كانت كل الحالات غير المحتواة إحالات للبشر لا قرارات خاطئة، أغلبها لخوادم حرجة أو لنظام ERP بنسخة واحدة: حين لا يوجد إجراء آلي آمن يختار النظام الإحالة عمدًا، فتنخفض النسبة. أي أن نقص المصنع ثمن قاعدة السلامة لا خلل في القرار، ورفعه يحتاج تجزئة أدق لأنظمة التحكم الصناعي، وهو هدف مسجّل في القسم 8.

جدول 3: الحوادث الحقيقية (v12)، الخدمات المتوقفة بعد موافقة البشر على كل تصعيد

المجموعة	ACRS v12	v9 المقفل	القاعدة البسيطة	عزل كل مُنبَّه عليه (نمط Wazuh)	العزل الكامل
8 حوادث (16 لحظة، داخل العينة): احتواء تلقائي	16/16	5/16	16/16	16/16	16/16
— خدمات متوقفة	19	24	21	42	42

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

المجموعة	ACRS v12	v9 المقفل	القاعدة البسيطة	عزل كل مُنبَّه عليه (نمط Wazuh)	العزل الكامل
75 حالة جديدة من تقارير 2013–2026 (207 لحظات): احتواء تلقائي	91%	75%	100%	99.5%	100%
— خدمات متوقفة	70	90	126	268	268
— غير آمن / فشل صامت	0 / 0	1 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0
894 سيناريو واقعي: خدمات متوقفة / غير آمن / صامت	0 / 0 / 114	6 / 0 / 165	0 / 0 / 131	0 / 12 / 890	0 / 0 / 890

التحليل: v12 أقل خدمات متوقفة من القاعدة البسيطة في كل مجموعة (19/21، 70/126، 114/131، و6/12 على 253 سلسلة). والقاعدة احتوت تلقائيًا 100% مقابل 91%، لكنها أوقفت 126 خدمة مقابل 70: أي أن ACRS أحال 19 لحظة للبشر مقابل خدمات متوقفة أقل بنحو 44%. أما «عزل كل مُنبَّه عليه» (نمط Wazuh) فاتخذ 13 قرارًا غير آمن (12 واقعيًا و1 حقيقيًا)، و182 على 412 هجومًا عشوائيًا، وترك v9 المقفل 7 حالات فشل صامت عالجها (0) v12. وبلا حماية بقي 23 مسارًا مفتوحًا إلى خوادم حرجة في 8 من 16 لحظة، و0 بعد قرار v12. وفي حادثة HSE الإيرلندية [32]: عند تنبيه 31 مارس 2021، الذي تجاهلته المؤسسة، يعزل المحرّك جهازًا واحدًا ولا يخسر شيئًا.

جدول 4: الصمود والتنفيذ الحقيقي والإثبات

الاختبار	النتيجة
تزوير التنبيهات: كل مجموعات 1–3 أجهزة (شبكتا 12 و22) + 20,000 عشوائية	أسوأ ما أمكن إجباره: 0 خدمات متوقفة؛ 0 مخالفات سلامة
كشف التزوير (مستشعر شبكة مستقل؛ الحقن الذكي ما زال أضعف)	v9: 87.8% (الهدف 80%)، وإنذار خاطئ 8.7%؛ v12: 0/4 إنذار خاطئ على تفجيرات حقيقية، وكشف 398/500 حقنًا بسيطًا و 158/500 ذكيًا
جدار حماية Linux حقيقي	تطابق 6,002/6,002 فحص (v8)، و66/66 سيناريو بلا تسريب (v12)
زمن القطع (p95 / الوسيط)	41 / 11 مللي ثانية على 200 قرار تركيبي؛ 118 / 10 على 66 حقيقيًا وواقعيًا
زمن القرار عند 1,000 جهاز	الوسيط 2.3 مللي ثانية، و9.8 = p95
أعطال المُحسِّن (1,000 عطل، وقتله 354 مرة)	تحوّل آمن في كل الحالات، و0 انهيار
الإثبات الرياضي (v14)	الخصائص الخمس مثبتة لكل المدخلات على 5 شبكات؛ 0 اختلاف في 2,000,000 مدخل؛ 15/15 خطأ مزروع كُشف

وقبل v14 كشف الإثبات ثغرتين خارج المحرّك: طبقة الخدمة تمرّر عزلًا رفضه المحرّك، ومنفّذ الجدار قد يعزل جهازًا لم يُبلَّغ عنه؛ أصلحنا الأولى كما سُجّل مسبقًا، والثانية بتوسعة لاحقة معلنة، ثم ثبتت الخصائص الخمس.

جدول 5: العتاد الكمّي (IBM): احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

التجربة	الحجم	الحاسوب الحقيقي	المحاكي المثالي	العشوائي
أول تشغيل (ibm_marrakesh)	3 كيوبت	96.5%	98.1%	25% (حلّان أمثلان)
E7 (ibm_kingston)	5 كيوبت	11.9%	13.5%	3.1%
E8 بعد توسيع الزوايا وتقليل الضوضاء (ibm_fez)	5 كيوبت	82.7%	88.2%	3.1%
E9: 240 جهازًا	75 كيوبت في 11 مسألة	الأمثل 11/11 على جهازين	—	القراءة الواحدة أعلى منه 3–23× (Holm)

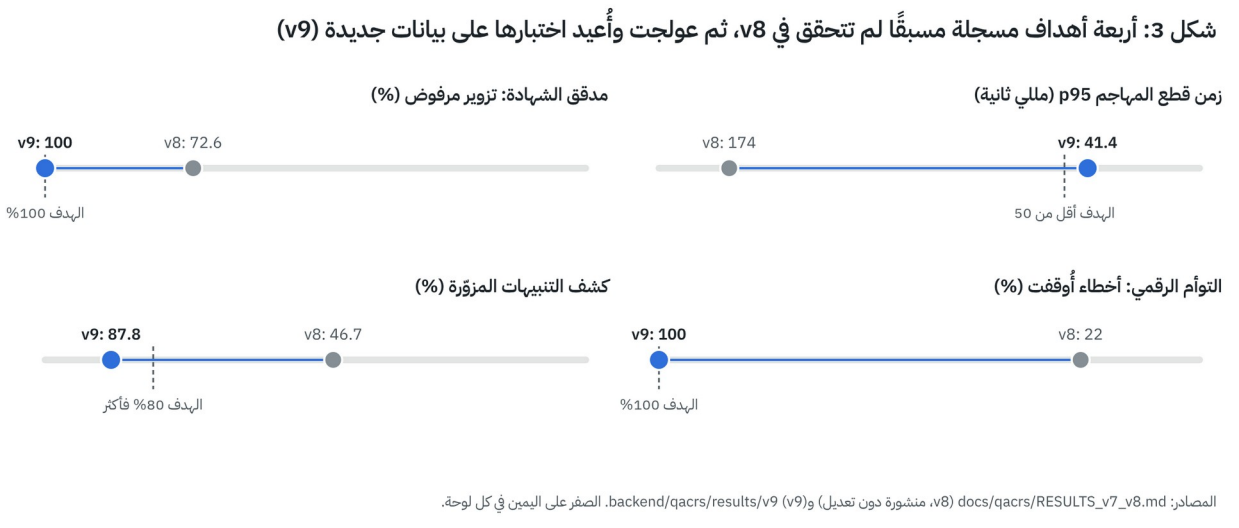
وفي E9 طابق القرار المجمّع الحل الدقيق (165.8 = 165.8). وعلى 1,017 مسألة وجد الحلّال الدقيق والجشع والتلدين المحاكى الأمثل في كلها، والعشوائي في 65%: الحاسوب الكمّي يعمل، لكنه لا يتفوق.

الإجابة عن سؤال البحث: نعم، بشروط. يمكن اختيار أقل إجراء يكفي للشبكة كاملة دون كسر أي قاعدة سلامة ودون أن يصبح النظام سلاحًا بيد مهاجم يزوّر 1–3 تنبيهات (H1 وH2 وH5)، متى وصل التنبيه. أما السرعة على الحوادث الحقيقية (H3) وبيئات التحكم الصناعي فتحتاجان عملًا إضافيًا.

ما لم يتحقق من أول مرة، وكيف عالجناه:

- 14 فشلًا صامتًا على 482 سيناريو (اختراق نسختي الخدمة معًا) ← قاعدة تصعيد ← 0 على 456 سيناريو لم تُرَ.
- سقط الاحتواء على السلاسل إلى 0.56 (v6) ← لم نغيّر الأوزان ولا الحد، بل أضفنا «التجزئة» ← 0.977.
- أربعة أهداف لم تتحقق في v8 ← معالجة السبب الجذري ← تحققت كلها في v9 على بيانات جديدة (شكل 3).
- على الحوادث الحقيقية (v11) كان الاحتواء التلقائي 31%، وتبيّن أن «0 خدمات متوقفة» كان تأجيلًا للقرار ← صار المقياس بعد الموافقات، وأضفنا «أرضية الأمان» المسجلة مسبقًا (خطورة 9 = عزل، وخادم حرج مخترق = تجزئة) ← 16/16. وهذه داخل العينة، وتأكيدها خارجها هو الـ75 حادثة.
- عقوبة السلامة الكبيرة (≈200,000) أخفت الفروق (≈4) على العتاد الكمّي ← «أصغر عقوبة آمنة» ← 11/11.
- لم يتحقق بعد: زمن القطع الحقيقي (118 مقابل 50)، وتوقيع [37] ML-DSA-65 (98–71 مقابل 50 مللي ثانية، بينما حققه ML-DSA-44 بـ40)؛ ومعالجتهما في القسم 8.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba



شكل 3: الأهداف الأربعة التي لم تتحقق في v8 وقيمها بعد الإصلاح في v9 على بيانات جديدة

المقارنة بالأعمال السابقة. بخلاف القوائم اليدوية [15] والقرار لكل جهاز [16]، يحمي ACRS الخادم الحرج ويحتويه في الوقت نفسه. وبخلاف [17][18] لديه بوابة سلامة مثبتة واختبار للتزوير. وبخلاف أقرب عمل كمّي [22] أدخلنا قيود السلامة في المسألة الكمّية نفسها (المقارنة الرقمية تقريبية، القسم 5).

القيود:

- الأوزان افتراضات تصميم، وتنصيفها يغيّر القرار في 4 من 16 لحظة حقيقية (كان 8 قبل v12).
- الحوادث مُعاد بناؤها من تقارير عامة بنموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان، والتنفيذ في بيئة معزولة لا في مؤسسة.
- النظام لا يكشف الهجوم: كل أرقام الاحتواء مشروطة بوصول التنبيه، وفي بعض الحوادث كانت أول إشارة رسالة الفدية نفسها.
- في انتشار الفدية يساوي ACRS العزل الكامل ولا يتفوق عليه، لأن الاثنين يبلغان الحد الأدنى الممكن.
- لم ننفّذ طريقة [17] للمقارنة المباشرة.

الأثر. المستفيدون: فرق الأمن في المؤسسات الصحية والمصرفية والتعليمية، ومن يعتمد على خدماتها، كالمرضى الذين تبقى أنظمة رعايتهم تعمل أثناء الهجوم. وصُمم ACRS ليدعم المكونات الفرعية 2-13 و2-5 و 2-12 و3-1 من الضوابط الأساسية [3] ECC-2:2024، ويراعي مبادئ سدايا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي [38]، وهذه مواءمة تصميمية لا اعتماد رسمي.

الاعتبارات الأخلاقية: لا يعالج النظام بيانات شخصية (يرى أسماء الأجهزة ودرجات الخطورة فقط)، والقرار الحرج للبشر بموافقة شخصين، وكل قرار موقّع وقابل للمراجعة، ولم يُشغَّل أي برنامج خبيث في أي تجربة.

القسم 8: حالة المشروع والخطة القادمة	50 – 300 words	SECTION 8: PROJECT STATUS & FUTURE PLAN

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

أولاً: ما الذي أنجزته فعلاً؟ اذكر أجزاء المشروع المكتملة. ثانياً: ما الذي تبقى؟ اذكر خطتك للأشهر الثلاثة القادمة بتواريخ تقريبية، وأين سيُنفَّذ العمل، وما الموارد التي ستحتاجها.	First: what is already complete? List the parts of the project that are finished. Then: what remains? Give your plan for the next three months, with approximate dates, and state where the work will take place and what resources you will need.
ما يبحث عنه المُحكِّم خطة واقعية محددة زمنياً تفصل بين ما أُنجز وما هو مخطط له — لا قائمة أمنيات. كما تُبيّن للمُحكِّم ما إذا كانت أهدافك قابلة للتحقق فعلاً في الوقت المتبقي.	**What the judge looks for** A realistic, time-bound plan that separates what is done from what is planned — not a wish list. It also shows the judge whether your objectives can actually be achieved in the time remaining.

ما أُنجز (قابل للتحقق في المستودع العام): أربعة عشر إصدارًا (v1–v14)، ثلاثة عشر منها بتسجيل مسبق؛ واختبار على 4,000+ سيناريو تركيبي و83 حالة من تقارير منشورة و894 سيناريو واقعيًا، وعلى نواة Linux وثلاثة حواسيب IBM؛ والإثبات الرياضي للخصائص الخمس؛ و201 اختبار آلي، ونموذج تهديدات STRIDE، وطرفية لإعادة الأجهزة بعد التنظيف، وتوقيع ML-DSA؛ وواجهة عرض تفاعلية؛ والتأهل لمعرض سيف 2026.

ما بقي تنفيذه، والخطة الزمنية:

الفترة	العمل	المكان والموارد
نوفمبر 2026	محوّل بشري مستقل لـ5 حوادث (الحزمة جاهزة)، واختبار أعمى، ومراجعة مختص للأوزان	المنزل؛ مشرف المشروع ومتطوعان
نوفمبر – ديسمبر 2026	v14-ب: مهاجم يعرف الكود ويزوّر مصادر التنبيه (قيد التشغيل)	المنزل؛ حاسوب شخصي
24–26 نوفمبر 2026	عرض حي في معرض سيف	الرياض؛ حاسوبان
ديسمبر 2026	أهداف مسجّلة: زمن القطع الحقيقي < 50 مللي ثانية (nftables)، وML-DSA بلغة C < 50، والمصنع ≤ 0.80 بتجزئة أنظمة التحكم	المنزل؛ حاسوب شخصي
يناير 2027	اختبار ACRS على تنبيهات كاشف حقيقي ([39] CIC-IDS2017)، وكتابة ورقة علمية	المنزل؛ مشرف المشروع

المخاطر والبدائل: إذا تأخر المحوّل البشري نعرض نتائج الـ75 حادثة بوصفها تجريبية كما هي الآن؛ وإذا لم يتحقق زمن القطع بـnftables ننشره فشلًا مسجلًا ونبقي الهدف للمرحلة التالية.

معيار الإنجاز: يُعد العمل منجزًا إذا تحقق رقمه المسجل مسبقًا على بيانات جديدة، ويُنشر الفشل كما هو.

بعد يناير 2027 (يُسجَّل كل هدف قبل تشغيله): مهاجم يتحكم في قراءات عدد محدد من الأجهزة دون أن يدفع النظام إلى عزل مفرط، واحتواء تنبؤي يقطع مسارات الهجوم المتوقعة، والتقييم على بيئة CAGE 4، وفريق اختبار اختراق مستقل.

القسم 9: المراجع	3+ references	SECTION 9: REFERENCES

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

أدرج كل مصدر استشهدت به مرقّماً، مع اسم المؤلف والعنوان واسم المجلة أو الموقع وسنة النشر. **قد تُسأل عن أي من هذه المراجع في المقابلة.** اذا استخدمت ادوات الذكاء الاصطناعي في اي مرحلة من مراحل المشروع، اذكر الأداة وما استُخدمت فيه تحديداً (مثال: تدقيق لغوي، تحليل بيانات، كتابة شيفرة برمجية، توليد صور).	List every source you cited, numbered [1], [2], [3]... Include author, title, journal or website, and year. **You may be asked about any of these in the interview.** If you use AI tools at any stage of the project, name the tool and state exactly what it was used for (e.g. language editing, data analysis, writing code, generating images).
ما يبحث عنه المُحكِّم مصادر حديثة وموثوقة ومن نوع مناسب — مجلات علمية أو كتب أو براءات اختراع أو تقارير معتمدة — موثقة توثيقاً كاملاً ومتسقاً، وكافية لدعم كل ادعاء رئيسي ومنهج ذكرته. المرجع غير الموجود أو المُختلق سبب مباشر للاستبعاد.	**What the judge looks for** Recent, credible sources of an appropriate type — scientific journals, books, patents or authoritative reports — cited completely and consistently, and sufficient to support every major claim and method you stated. A reference that does not exist, or is fabricated, is a direct cause of exclusion.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

المراجع

[1] National Audit Office. (2017). Investigation: WannaCry cyber attack and the NHS. London: NAO. https://www.nao.org.uk/reports/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/

[2] Neprash, H., McGlave, C., & Nikpay, S. (2026). Hacked to Pieces? The Effects of Ransomware Attacks on Hospitals and Patients. American Economic Journal: Economic Policy, 18(1), 256–281. https://doi.org/10.1257/pol.20240594

[3] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. (2024). الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024). https://cdn.nca.gov.sa/api/files/public/upload/86e09090-44e4-481f-bc28-355673607654_ECC--2024-EN.pdf

[4] U.S. Department of Energy, Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response. (2021). Colonial Pipeline Cyber Incident. https://www.energy.gov/ceser/colonial-pipeline-cyber-incident

[5] NATO CCDCOE. (n.d.). Shamoon (2012). International Cyber Law: Interactive Toolkit. Retrieved October 23, 2026, from https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Shamoon_(2012)

[6] Federal Bureau of Investigation. (2022, March 24). TRITON malware remains threat to global critical infrastructure industrial control systems (ICS) [Private Industry Notification]. https://www.ic3.gov/CSA/2022/220325.pdf

[7] CrowdStrike. (2026, February 24). 2026 CrowdStrike Global Threat Report: AI accelerates adversaries and reshapes the attack surface [Press release]. https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/2026-crowdstrike-global-threat-report/

[8] Ministry of Hajj and Umrah. (2025, September 19). Ministry of Hajj and Umrah: 30 million users of the Nusuk application from 190 countries around the world [News release]. https://haj.gov.sa/en/Media-Center/Ministry-News/Ministry-of-Hajj-and-Umrah-30-million-users-of-the-Nusuk-application-from-190-countries-around-the-w

[9] Anwar, S., et al. (2017). From intrusion detection to an intrusion response system: Fundamentals, requirements, and future directions. Algorithms, 10(2), 39. https://doi.org/10.3390/a10020039

[10] Nespoli, P., Bernardez Molina, S., Beltrán López, P., & Gómez Mármol, F. (2026). Tackling Cyberattacks Through AI-Based Reactive Systems: A Holistic Review and Future Vision. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 28, 1557–1596. https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3583868

[11] Islam, C., Babar, M. A., & Nepal, S. (2019). A Multi-Vocal Review of Security Orchestration. ACM Computing Surveys, 52(2), Article 37. https://doi.org/10.1145/3305268

[12] Hammar, K., & Stadler, R. (2024). Learning Near-Optimal Intrusion Responses Against Dynamic Attackers. IEEE Transactions on Network and Service Management, 21(1). https://doi.org/10.1109/TNSM.2023.3293413

[13] Hammar, K., Li, T., Stadler, R., & Zhu, Q. (2025). Adaptive Security Response Strategies Through Conjectural Online Learning. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 20, 4055–4070. https://doi.org/10.1109/TIFS.2025.3558600

[14] Wazuh. (2025). Active Response. Wazuh documentation. https://documentation.wazuh.com/current/compliance/hipaa/active-response.html

[15] Microsoft. (n.d.). Automatic attack disruption in Microsoft Defender; Exclude assets from automated response in attack disruption. Microsoft Learn. Retrieved October 14, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/automatic-attack-disruption-exclusions

[16] Meyer, P., Gutman, C., & Kooker, J. R. (2020). Network containment of compromised machines (U.S. Patent No. 10,659,432). CrowdStrike, Inc. https://patents.justia.com/patent/10659432

[17] Shameli-Sendi, A., Louafi, H., He, W., & Cheriet, M. (2018). Dynamic optimal countermeasure selection for intrusion response system. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15(5), 755–770. https://doi.org/10.1109/TDSC.2016.2615622

[18] Bozorgchenani, A., Zarakovitis, C. C., Chien, S. F., Ni, Q., Gouglidis, A., Mallouli, W., & Lim, H. S. (2024).

Intrusion Response Systems for the 5G Networks and Beyond: A New Joint Security-vs-QoS Optimization Approach. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 11(3), 3039–3052. https://doi.org/10.1109/TNSE.2024.3358170

[19] Hammar, K., & Stadler, R. (2022). Intrusion Prevention Through Optimal Stopping. IEEE Transactions on Network and Service Management, 19(3). https://doi.org/10.1109/TNSM.2022.3176781

[20] Standen, M., Lucas, M., Bowman, D., Richer, T. J., Kim, J., & Marriott, D. (2021). CybORG: A Gym for the Development of Autonomous Cyber Agents. arXiv:2108.09118. https://arxiv.org/abs/2108.09118

[21] Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). Zero Trust Architecture (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

[22] Cogburn, C. V., DeCusatis, C., & Spillane, E. (2026). Hardware-Aware QAOA for Honeypot Traffic Partitioning on 100+ Qubit IBM Quantum Processors. arXiv:2606.09469. https://arxiv.org/abs/2606.09469

[23] Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. Frontiers in Physics, 2, 5. https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005

[24] Glover, F., Kochenberger, G., & Du, Y. (2019). Quantum Bridge Analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models. 4OR, 17(4), 335–371. https://doi.org/10.1007/s10288-019-00424-y

[25] Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv:1411.4028. https://arxiv.org/abs/1411.4028

[26] Sha, L. (2001). Using simplicity to control complexity. IEEE Software, 18(4), 20–28. https://doi.org/10.1109/MS.2001.936213

[27] Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 10(1), 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5

[28] de Moura, L., & Bjørner, N. (2008). Z3: An Efficient SMT Solver. In Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS 2008), LNCS 4963, 337–340. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78800-3_24

[29] Alshiekh, M., Bloem, R., Ehlers, R., Könighofer, B., Niekum, S., & Topcu, U. (2018). Safe Reinforcement Learning via Shielding. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 32(1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11797

[30] FIRST. (2019). Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document. https://www.first.org/cvss/v3-1/specification-document

[31] MITRE. (2026). MITRE ATT&CK® (Enterprise and ICS matrices). https://attack.mitre.org/

[32] PwC. (2021). Conti cyber attack on the HSE: Independent post incident review. Health Service Executive (Ireland). https://www.hse.ie/eng/services/publications/conti-cyber-attack-on-the-hse-full-report.pdf

[33] The DFIR Report. (2021–2026). Intrusion reports. https://thedfirreport.com/

[34] MITRE Center for Threat-Informed Defense. (2024). Attack Flow (v2) and the Attack Flow corpus [Software and data]. https://github.com/center-for-threat-informed-defense/attack-flow

[35] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (2013–2026). Cybersecurity Advisories. https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories

[36] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). Improving Variational Quantum Optimization using CVaR. Quantum, 4, 256. https://doi.org/10.22331/q-2020-04-20-256

[37] National Institute of Standards and Technology. (2024). Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (FIPS 204). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204

[38] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). (2023). مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الإصدار 1.0). https://sdaia.gov.sa/en/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf

[39] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., & Ghorbani, A. A. (2018). Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization. In Proceedings of ICISSP 2018, 108–116. https://doi.org/10.5220/0006639801080116

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

[40] Anthropic. (2026). Claude (Opus) [Large language model]. Used September–October 2026 for code assistance, analysis, source search and drafting support, as disclosed in this section. https://claude.ai

[41] OpenAI. (2026). ChatGPT and Codex [Large language models]. Used September–October 2026 as an independent reviewer of text and code. https://chatgpt.com

الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

استُخدم Claude [40] في كتابة معظم الكود وتشغيل المحاكاة والصياغة اللغوية بتوجيه الطالب، وChatGPT [41] مراجعًا مستقلًا. أما الفكرة، والفرضيات وعتباتها، وتفسير النتائج، فمن الطالب، وقد أعاد التجارب الأساسية بنفسه على حاسوبه وتطابقت النتائج. وحُوّلت الحالات المنشورة آليًا، لذلك نعدّ نتائجها تجريبية.

الكود وسجل القرارات:

https://github.com/hasa32054-crypto/ACRS

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025